

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**984 Injektor Direkt-Schutz Diesel MF98400500AB**

Überarbeitet am: 08.04.2026

Materialnummer: 1102614

Seite 1 von 16

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens****1.1. Produktidentifikator**

984 Injektor Direkt-Schutz Diesel MF98400500AB

UFI:

0NY2-90HD-P00E-KFNE

**1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird****Verwendung des Stoffs/des Gemischs**

Additiv

**1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

Firmenname: TUNAP GmbH &amp; Co. KG

Straße: Bürgermeister-Seidl-Str. 2

Ort: D-82515 Wolfratshausen

Telefon: + 49 (0) 8171/1600 - 0

Telefax: + 49 (0) 8171/1600 - 40

E-Mail: sdb@tunap.com

Internet: www.tunap.com

**1.4. Notrufnummer:**

+49 (0) 30 19240 (Giftnotruf Berlin)

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren****2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Flam. Liq. 3; H226

Eye Dam. 1; H318

Asp. Tox. 1; H304

Aquatic Chronic 3; H412

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

**2.2. Kennzeichnungselemente****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung**

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen, &lt; 2 % Aromaten

2-Methyl-1-propanol; Isobutanol; Isobutylalkohol; 2-Methylpropanol-1

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen, &lt; 2 % Aromaten

**Signalwort:**

Gefahr

**Piktogramme:****Gefahrenhinweise**

H226

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H304

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H318

Verursacht schwere Augenschäden.

H411

Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

**Sicherheitshinweise**

P210

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P243

Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

P260

Dampf nicht einatmen.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**984 Injektor Direkt-Schutz Diesel MF98400500AB**

Überarbeitet am: 08.04.2026

Materialnummer: 1102614

Seite 2 von 16

|                |                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P273           | Freisetzung in die Umwelt vermeiden.                                                                                                                              |
| P280           | Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.                                                                                                |
| P301+P310      | BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.                                                                                                    |
| P331           | KEIN Erbrechen herbeiführen.                                                                                                                                      |
| P302+P352      | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.                                                                                                              |
| P305+P351+P338 | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.<br>Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. |
| P337+P317      | Bei anhaltender Augenreizung: Medizinische Hilfe holen.                                                                                                           |
| P304+P340      | BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.                                                                          |
| P310           | Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.                                                                                                                      |

**2.3. Sonstige Gefahren**

Endokrinschädliche Eigenschaften: 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol.

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****3.2. Gemische****Relevante Bestandteile**

| CAS-Nr.    | Stoffname                                                                                                            |              |                  | Anteil       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
|            | EG-Nr.                                                                                                               | Index-Nr.    | REACH-Nr.        |              |
|            | Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)                                                                           |              |                  |              |
| 64742-48-9 | Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen, < 2 % Aromaten                                             |              |                  | 50 - < 100 % |
|            | 918-481-9                                                                                                            |              | 01-2119457273-39 |              |
|            | Asp. Tox. 1; H304 EUH066                                                                                             |              |                  |              |
| 78-83-1    | Isobutanol                                                                                                           |              |                  | 5 - < 10 %   |
|            | 201-148-0                                                                                                            | 603-108-00-1 | 01-2119484609-23 |              |
|            | Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3, STOT SE 3; H226 H315 H318 H335 H336                              |              |                  |              |
| 27247-96-7 | 2-Ethylhexylnitrat                                                                                                   |              |                  | 5 - < 10 %   |
|            | 248-363-6                                                                                                            |              | 01-2119539586-27 |              |
|            | Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H332 H312 H302 H400 H410 EUH044 EUH066 |              |                  |              |
| 64742-48-9 | Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen, < 2 % Aromaten                                             |              |                  | 1 - < 3 %    |
|            | 918-481-9                                                                                                            |              |                  |              |
|            | Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1; H226 H304                                                                                 |              |                  |              |
| 128-37-0   | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol                                                                                           |              |                  | 1 - < 3 %    |
|            | 204-881-4                                                                                                            |              | 01-2119565113-46 |              |
|            | Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H400 H410                                                                        |              |                  |              |
| 104-76-7   | 2-Ethylhexan-1-ol                                                                                                    |              |                  | 1 - < 3 %    |
|            | 203-234-3                                                                                                            |              | 01-2119487289-20 |              |
|            | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H332 H315 H319 H335                                            |              |                  |              |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**984 Injektor Direkt-Schutz Diesel MF98400500AB**

Überarbeitet am: 08.04.2026

Materialnummer: 1102614

Seite 3 von 16

**Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE**

| CAS-Nr.    | EG-Nr.    | Stoffname                                                                                                                                                                                          | Anteil       |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |           | Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE                                                                                                                                              |              |
| 64742-48-9 | 918-481-9 | Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen, < 2 % Aromaten                                                                                                                           | 50 - < 100 % |
|            |           | inhalativ: LC50 = 4951 mg/l (Dämpfe); dermal: LD50 = >3160 mg/kg; oral: LD50 = >8000 mg/kg                                                                                                         |              |
| 78-83-1    | 201-148-0 | Isobutanol                                                                                                                                                                                         | 5 - < 10 %   |
|            |           | inhalativ: LC50 = > 24 mg/l (Dämpfe); dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 2830 mg/kg                                                                                                       |              |
| 27247-96-7 | 248-363-6 | 2-Ethylhexylnitrat                                                                                                                                                                                 | 5 - < 10 %   |
|            |           | inhalativ: LC50 = >5,65 mg/l (Dämpfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal: LD50 = >4820 mg/kg; oral: LD50 = >9640 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=1 Aquatic Chronic 1; H410: M=1 |              |
| 64742-48-9 | 918-481-9 | Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen, < 2 % Aromaten                                                                                                                           | 1 - < 3 %    |
|            |           | inhalativ: LC50 = > 4951 mg/l (Dämpfe); dermal: LD50 = > 3160 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg                                                                                                     |              |
| 128-37-0   | 204-881-4 | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol                                                                                                                                                                         | 1 - < 3 %    |
|            |           | dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 6000 mg/kg                                                                                                                                             |              |
| 104-76-7   | 203-234-3 | 2-Ethylhexan-1-ol                                                                                                                                                                                  | 1 - < 3 %    |
|            |           | inhalativ: LC50 = 0,89 mg/l (Dämpfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal: LD50 = > 3000 mg/kg; oral: LD50 = 2047 mg/kg                                                          |              |

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen****Allgemeine Hinweise**

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Personen in Sicherheit bringen. Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen.

**Nach Einatmen**

Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

**Nach Hautkontakt**

Mit viel Wasser und Seife waschen. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

**Nach Augenkontakt**

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen.

**Nach Verschlucken**

KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten. Unbedingt Arzt hinzuziehen!

**4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Kopfschmerz, Übelkeit, Schwindel, Müdigkeit, Hautreizung

**4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Symptomatische Behandlung. GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen. Symptome können auch erst viele Stunden nach der Exposition auftreten.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1. Löschmittel****Geeignete Löschmittel**

Wassernebel. Schaum. Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>). Löschpulver.

**Ungeeignete Löschmittel**

Wasservollstrahl.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**984 Injektor Direkt-Schutz Diesel MF98400500AB**

Überarbeitet am: 08.04.2026

Materialnummer: 1102614

Seite 4 von 16

**5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Durch unvollständige Verbrennung und Thermolyse können Gase unterschiedlicher Toxizität entstehen. Im Fall von kohlenwasserstoffhaltigen Produkten z.B. CO, CO<sub>2</sub>, Aldehyde und Ruß. Diese können sehr gefährlich sein, wenn sie in hohen Konzentrationen oder in geschlossenen Räumen eingeatmet werden.

**5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Wenn gefahrlos möglich, unbeschädigte Behälter aus der Gefahrenzone entfernen. Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

**Zusätzliche Hinweise**

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende****Verfahren****Allgemeine Hinweise**

Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden. Alle Zündquellen entfernen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

Persönliche Schutzausrüstung tragen.

**Nicht für Notfälle geschultes Personal**

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

**Einsatzkräfte**

Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung.

**6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). Sicherstellen, dass alle Abwässer aufgefangen und einer Abwasserbehandlungsanlage zugeführt werden.

**6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung****Für Rückhaltung**

Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren).

**Für Reinigung**

Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.

**Weitere Angaben**

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.

**6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung****7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung****Hinweise zum sicheren Umgang**

Gebrauchsanweisung beachten.

Staub ist unmittelbar am Entstehungsort sicher abzusaugen. Dämpfe/Aerosole sind unmittelbar am Entstehungsort sicher abzusaugen. Wenn eine lokale Absaugung nicht möglich oder unzureichend ist, sollte nach Möglichkeit eine gute Belüftung des Arbeitsbereiches sichergestellt werden.

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8).

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**984 Injektor Direkt-Schutz Diesel MF98400500AB**

Überarbeitet am: 08.04.2026

Materialnummer: 1102614

Seite 5 von 16

**Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz**

Exposition vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Hautschutzplan erstellen und beachten!

**Weitere Angaben zur Handhabung**

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

**7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten****Anforderungen an Lagerräume und Behälter**

Behälter dicht geschlossen halten. Gesetzliche Regelungen und Vorschriften beachten.

**Zusammenlagerungshinweise**

Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel. Pyrophore oder selbsterhitzungsfähige Gefahrstoffe. Nahrungs- und Futtermittel.

**Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen**

Kühl und trocken lagern. Gesetzliche Regelungen und Vorschriften beachten.

Lagerklasse nach TRGS 510: 3 (Entzündbare Flüssigkeiten)

**7.3. Spezifische Endanwendungen**

Additiv

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen****8.1. Zu überwachende Parameter****Arbeitsplatzgrenzwerte**

| CAS-Nr.  | Bezeichnung                                                                | ppm | mg/m <sup>3</sup> | F/m <sup>3</sup> | Spitzenbe-<br>grenzungsfaktor | Hinweis | Art      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------------------|---------|----------|
| 128-37-0 | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol                                                 |     | 10 E              |                  | 4(II)                         | Y       | TRGS 900 |
| 104-76-7 | 2-Ethylhexan-1-ol                                                          | 1   | 5,4               |                  |                               | Y       | TRGS 900 |
| 78-83-1  | 2-Methylpropan-1-ol                                                        | 100 | 310               |                  | 1(I)                          | Y       | TRGS 900 |
| -        | Kohlenwasserstoffgemische,<br>Fraktionen (RCP-Gruppe): C9-C14<br>Aliphaten |     | 300               |                  | 2(II)                         |         | TRGS 900 |

**DNEL-/DMEL-Werte**

| CAS-Nr.                        | Bezeichnung                | Expositionsweg | Wirkung    | Wert                    |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|-------------------------|
| 27247-96-7                     | 2-Ethylhexylnitrat         |                |            |                         |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                            | inhalativ      | systemisch | 0,35 mg/m <sup>3</sup>  |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                            | dermal         | systemisch | 1 mg/kg KG/d            |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                            | dermal         | systemisch | 0,52 mg/kg KG/d         |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                            | oral           | systemisch | 0,025 mg/kg KG/d        |
| 128-37-0                       | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol |                |            |                         |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                            | inhalativ      | systemisch | 1,76 mg/m <sup>3</sup>  |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                            | dermal         | systemisch | 0,5 mg/kg KG/d          |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                            | inhalativ      | systemisch | 0,435 mg/m <sup>3</sup> |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                            | dermal         | systemisch | 0,25 mg/kg KG/d         |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                            | oral           | systemisch | 0,25 mg/kg KG/d         |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**984 Injektor Direkt-Schutz Diesel MF98400500AB**

Überarbeitet am: 08.04.2026

Materialnummer: 1102614

Seite 6 von 16

**PNEC-Werte**

| CAS-Nr.                                  | Bezeichnung                | Wert           |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Umweltkompartiment                       |                            |                |
| 27247-96-7                               | 2-Ethylhexylnitrat         |                |
| Süßwasser                                |                            | 0,0008 mg/l    |
| Meerwasser                               |                            | 0,00008 mg/l   |
| Süßwassersediment                        |                            | 0,00074 mg/kg  |
| Meeressediment                           |                            | 0,00074 mg/kg  |
| Mikroorganismen in Kläranlagen           |                            | 10 mg/l        |
| Boden                                    |                            | 0,000191 mg/kg |
| 128-37-0                                 | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol |                |
| Süßwasser                                |                            | 0,000199 mg/l  |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung) |                            | 0,00199 mg/l   |
| Meerwasser                               |                            | 0,00002 mg/l   |
| Süßwassersediment                        |                            | 0,458 mg/kg    |
| Meeressediment                           |                            | 0,046 mg/kg    |
| Sekundärvergiftung                       |                            | 16,67 mg/kg    |
| Mikroorganismen in Kläranlagen           |                            | 0,017 mg/l     |
| Boden                                    |                            | 0,054 mg/kg    |

**Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten**

- a keine Beschränkung
- b Expositionsende bzw. Schichtende
- c bei Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen Schichten
- d vor nachfolgender Schicht

Y: ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden.

Z: ein Risiko der Fruchtschädigung kann auch bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht ausgeschlossen werden.

Blut (B)

Urin (U)

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition****Geeignete technische Steuerungseinrichtungen**

Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden.

**Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung****Augen-/Gesichtsschutz**

Geeigneter Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille.  
DIN EN 166

**Handschutz**

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen.  
Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk) Durchbruchzeit: 480min  
Dicke des Handschuhmaterials 0,45 mm  
EN ISO 374

**Körperschutz**

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**984 Injektor Direkt-Schutz Diesel MF98400500AB**

Überarbeitet am: 08.04.2026

Materialnummer: 1102614

Seite 7 von 16

erneutem Tragen waschen.

**Atemschutz**

Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden.

Bei Überschreitung der relevanten Arbeitsplatzgrenzwerte ist folgendes zu beachten :

Geeignetes Atemschutzgerät: Kombinationsfiltergerät (DIN EN 141).

Filtergerät mit Filter bzw. Gebläsefiltergerät Typ: A

Die Tragezeitbegrenzungen gemäß Herstellerangabe sind zu beachten .

Gesetzliche Regelungen und Vorschriften beachten.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

Gesetzliche Regelungen und Vorschriften beachten.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                                               |                                                                                  |                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aggregatzustand:                              | flüssig                                                                          |                 |
| Farbe:                                        | grün                                                                             |                 |
| Geruch:                                       | lösemittelartig                                                                  |                 |
|                                               |                                                                                  | <b>Prüfnorm</b> |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:                    | nicht bestimmt                                                                   |                 |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: | 100 °C                                                                           |                 |
| Entzündbarkeit:                               | nicht anwendbar                                                                  |                 |
|                                               | nicht anwendbar                                                                  |                 |
| Untere Explosionsgrenze:                      | 0,5 Vol.-%                                                                       |                 |
| Obere Explosionsgrenze:                       | 7 Vol.-%                                                                         |                 |
| Flammpunkt:                                   | 33 °C                                                                            | ISO 3679        |
| Zündtemperatur:                               | Es liegen keine Informationen vor.                                               |                 |
| Zersetzungstemperatur:                        | nicht bestimmt                                                                   |                 |
| pH-Wert (bei 20 °C):                          |                                                                                  | DIN 19268       |
| Kinematische Viskosität: (bei 40 °C)          | 20,5 mm <sup>2</sup> /s                                                          | DIN EN ISO 3104 |
| Wasserlöslichkeit:                            | Keine Prüfung erforderlich, da der Stoff bekanntermaßen in Wasser unlöslich ist. |                 |
| Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln         |                                                                                  |                 |
| nicht bestimmt                                |                                                                                  |                 |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser:      | nicht bestimmt                                                                   |                 |
| Dampfdruck:                                   | nicht bestimmt                                                                   |                 |
| Dichte (bei 20 °C):                           | 0,8 g/cm <sup>3</sup>                                                            | DIN 51757       |
| Relative Dampfdichte:                         | nicht bestimmt                                                                   |                 |

**9.2. Sonstige Angaben****Angaben über physikalische Gefahrenklassen**

Selbstentzündungstemperatur

Feststoff:

nicht anwendbar

Gas:

nicht anwendbar

Oxidierende Eigenschaften

Nicht brandfördernd.

**Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen**

Verdampfungsgeschwindigkeit:

nicht bestimmt

Lösemitteltrennprüfung:

Es liegen keine Informationen vor.

Lösemittelgehalt:

Es liegen keine Informationen vor.

Festkörpergehalt:

nicht bestimmt

Sublimationstemperatur:

Es liegen keine Informationen vor.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**984 Injektor Direkt-Schutz Diesel MF98400500AB**

Überarbeitet am: 08.04.2026

Materialnummer: 1102614

Seite 8 von 16

Erweichungspunkt:

Es liegen keine Informationen vor.

Dynamische Viskosität:

Es liegen keine Informationen vor.

Auslaufzeit:

Es liegen keine Informationen vor. DIN 53019-1

(bei 20 °C)

Es liegen keine Informationen vor. DIN EN ISO 2431

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1. Reaktivität**

Entzündlich.

**10.2. Chemische Stabilität**

Das Produkt ist unter normalen Bedingungen stabil.

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. - Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

**10.5. Unverträgliche Materialien**

Oxidationsmittel. Pyrophore oder selbsterhitzungsfähige Gefahrstoffe.

**10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**Durch unvollständige Verbrennung und Thermolyse können Gase unterschiedlicher Toxizität entstehen. Im Fall von kohlenwasserstoffhaltigen Produkten z.B. CO, CO<sub>2</sub>, Aldehyde und Ruß. Diese können sehr gefährlich sein, wenn sie in hohen Konzentrationen oder in geschlossenen Räumen eingeatmet werden.**Weitere Angaben**

Nicht mischen mit anderen Chemikalien.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung**

Es liegen keine Informationen vor.

**Akute Toxizität**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**ATEmix berechnet**

ATE (oral) &gt; 5000 mg/kg; ATE (dermal) &gt; 5000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) &gt; 50 mg/l; ATE (inhalativ Staub/Nebel) &gt; 12,5 mg/l



**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**984 Injektor Direkt-Schutz Diesel MF98400500AB**

Überarbeitet am: 08.04.2026

Materialnummer: 1102614

Seite 9 von 16

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                                              |                   |           |                     |                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|--------------------|
|            | Expositionsweg                                                           | Dosis             | Spezies   | Quelle              | Methode            |
| 64742-48-9 | Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen, < 2 % Aromaten |                   |           |                     |                    |
|            | oral                                                                     | LD50 >8000 mg/kg  | Ratte     |                     |                    |
|            | dermal                                                                   | LD50 >3160 mg/kg  | Kaninchen |                     |                    |
|            | inhalativ (4 h) Dampf                                                    | LC50 4951 mg/l    | Ratte     |                     |                    |
| 78-83-1    | Isobutanol                                                               |                   |           |                     |                    |
|            | oral                                                                     | LD50 > 2830 mg/kg | Ratte     |                     |                    |
|            | dermal                                                                   | LD50 > 2000 mg/kg | Ratte     |                     |                    |
|            | inhalativ (4 h) Dampf                                                    | LC50 > 24 mg/l    | Ratte     |                     |                    |
| 27247-96-7 | 2-Ethylhexylnitrat                                                       |                   |           |                     |                    |
|            | oral                                                                     | LD50 >9640 mg/kg  | Ratte     |                     |                    |
|            | dermal                                                                   | LD50 >4820 mg/kg  | Kaninchen |                     |                    |
|            | inhalativ (4 h) Dampf                                                    | LC50 >5,65 mg/l   | Ratte     |                     |                    |
|            | inhalativ Staub/Nebel                                                    | ATE 1,5 mg/l      |           |                     |                    |
| 64742-48-9 | Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen, < 2 % Aromaten |                   |           |                     |                    |
|            | oral                                                                     | LD50 > 5000 mg/kg | Ratte     |                     |                    |
|            | dermal                                                                   | LD50 > 3160 mg/kg | Kaninchen |                     |                    |
|            | inhalativ (4 h) Dampf                                                    | LC50 > 4951 mg/l  | Ratte     |                     |                    |
| 128-37-0   | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol                                               |                   |           |                     |                    |
|            | oral                                                                     | LD50 > 6000 mg/kg | Ratte     | Study report (1989) | OECD Guideline 401 |
|            | dermal                                                                   | LD50 > 2000 mg/kg | Ratte     | Study report (1988) | OECD Guideline 402 |
| 104-76-7   | 2-Ethylhexan-1-ol                                                        |                   |           |                     |                    |
|            | oral                                                                     | LD50 2047 mg/kg   | Ratte     |                     |                    |
|            | dermal                                                                   | LD50 > 3000 mg/kg | Ratte     |                     |                    |
|            | inhalativ (4 h) Dampf                                                    | LC50 0,89 mg/l    | Ratte     |                     |                    |
|            | inhalativ Staub/Nebel                                                    | ATE 1,5 mg/l      |           |                     |                    |

**Reiz- und Ätzwirkung**

Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Verursacht schwere Augenschäden.

Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

**Sensibilisierende Wirkungen**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen**

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**984 Injektor Direkt-Schutz Diesel MF98400500AB**

Überarbeitet am: 08.04.2026

Materialnummer: 1102614

Seite 10 von 16

Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
Keine Hinweise auf Karzinogenität am Menschen vorhanden.  
Keine Hinweise auf Keimzellmutagenität am Menschen vorhanden.  
Keine Hinweise auf Reproduktionstoxizität am Menschen vorhanden.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Aspirationsgefahr**

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

**Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen**

Verschlucken, Einatmen, Hautkontakt, Augenkontakt.  
Verweis auf andere Abschnitte: 2.1, 4.2.

**Spezifische Wirkungen im Tierversuch**

Es liegen keine Informationen vor.

**11.2. Angaben über sonstige Gefahren****Endokrinschädliche Eigenschaften**

Endokrinschädliche Eigenschaften: 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol.  
Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

**Sonstige Angaben**

Das Gemisch ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben****12.1. Toxizität**

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**984 Injektor Direkt-Schutz Diesel MF98400500AB**

Überarbeitet am: 08.04.2026

Materialnummer: 1102614

Seite 11 von 16

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                                              |                       |           |                                                     |                            |                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|            | Aquatische Toxizität                                                     | Dosis                 | [h]   [d] | Spezies                                             | Quelle                     | Methode            |
| 64742-48-9 | Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen, < 2 % Aromaten |                       |           |                                                     |                            |                    |
|            | Akute Fischtoxizität                                                     | LC50 >1000 mg/l       | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)             |                            |                    |
|            | Akute Algtoxizität                                                       | ErC50 >1000 mg/l      | 96 h      | Scenedesmus subspicatus                             |                            |                    |
|            | Akute Crustaceatoxizität                                                 | EC50 >1000 mg/l       | 48 h      | Daphnia magna                                       |                            |                    |
| 78-83-1    | Isobutanol                                                               |                       |           |                                                     |                            |                    |
|            | Akute Fischtoxizität                                                     | LC50 1430 mg/l        | 96 h      | Pimephales promelas                                 |                            |                    |
|            | Akute Algtoxizität                                                       | ErC50 1250 mg/l       |           | Desmodesmus subspicatus                             |                            |                    |
|            | Akute Crustaceatoxizität                                                 | EC50 1439 mg/l        | 48 h      | Daphnia magna                                       |                            |                    |
| 27247-96-7 | 2-Ethylhexylnitrat                                                       |                       |           |                                                     |                            |                    |
|            | Akute Fischtoxizität                                                     | LC50 2 mg/l           | 96 h      | Danio rerio                                         | Study report (2010)        | OECD Guideline 203 |
|            | Akute Algtoxizität                                                       | ErC50 > 12,6 mg/l     | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata                     | Study report (1998)        | OECD Guideline 201 |
|            | Akute Crustaceatoxizität                                                 | EC50 > 12,6 mg/l      | 48 h      | Daphnia magna                                       | Study report (1998)        | OECD Guideline 202 |
|            | Akute Bakterientoxizität                                                 | EC50 > 1000 mg/l ( )  | 3 h       | activated sludge of a predominantly domestic sewage | Study report (2010)        | OECD Guideline 209 |
| 64742-48-9 | Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen, < 2 % Aromaten |                       |           |                                                     |                            |                    |
|            | Akute Fischtoxizität                                                     | LC50 >1000 mg/l       | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)             |                            |                    |
|            | Akute Algtoxizität                                                       | ErC50 >1000 mg/l      | 96 h      | Pseudokirchneriella subcapitata                     |                            |                    |
|            | Akute Crustaceatoxizität                                                 | EC50 >1000 mg/l       | 48 h      | Daphnia magna                                       |                            |                    |
| 128-37-0   | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol                                               |                       |           |                                                     |                            |                    |
|            | Akute Fischtoxizität                                                     | LC50 0,199 mg/l       | 96 h      | Oryzias latipes                                     | REACH Registration Dossier | OECD Guideline 203 |
|            | Akute Algtoxizität                                                       | ErC50 0,758 mg/l      | 96 h      | Raphidocelis subcapitata                            | REACH Registration Dossier | OECD Guideline 201 |
|            | Akute Crustaceatoxizität                                                 | EC50 0,48 mg/l        | 48 h      | Daphnia magna                                       | REACH Registration Dossier | OECD Guideline 202 |
|            | Fischtoxizität                                                           | NOEC 0,053 mg/l       | 30 d      | Oryzias latipes                                     | REACH Registration Dossier | OECD Guideline 210 |
|            | Crustaceatoxizität                                                       | NOEC 0,069 mg/l       | 21 d      | Daphnia magna                                       | REACH Registration Dossier | OECD Guideline 211 |
|            | Akute Bakterientoxizität                                                 | EC50 > 10000 mg/l ( ) | 3 h       | Belebtschlamm                                       | Study report (2000)        | OECD Guideline 209 |
| 104-76-7   | 2-Ethylhexan-1-ol                                                        |                       |           |                                                     |                            |                    |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**984 Injektor Direkt-Schutz Diesel MF98400500AB**

Überarbeitet am: 08.04.2026

Materialnummer: 1102614

Seite 12 von 16

|  |                             |              |           |      |                              |  |  |
|--|-----------------------------|--------------|-----------|------|------------------------------|--|--|
|  | Akute Fischtoxizität        | LC50<br>mg/l | 17,1      | 96 h | Leuciscus idus<br>(Goldorfe) |  |  |
|  | Akute Algentoxizität        | ErC50        | 11,5 mg/l | 72 h | Scenedesmus<br>subspicatus   |  |  |
|  | Akute<br>Crustaceotoxizität | EC50         | 39 mg/l   | 48 h | Daphnia magna                |  |  |

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

Das Produkt wurde nicht geprüft.

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                                              |             |    |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------|
|            | Methode                                                                  | Wert        | d  | Quelle |
|            | Bewertung                                                                |             |    |        |
| 64742-48-9 | Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen, < 2 % Aromaten |             |    |        |
|            | OECD Guideline 301 F                                                     | 89,8        | 28 | ECHA   |
|            | Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).                        |             |    |        |
| 104-76-7   | 2-Ethylhexan-1-ol                                                        |             |    |        |
|            | OECD Guideline 301 C                                                     | 79 – 99,9 % | 14 |        |

**12.3. Bioakkumulationspotenzial**

Das Produkt wurde nicht geprüft.

**Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser**

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                | Log Pow |
|------------|----------------------------|---------|
| 78-83-1    | Isobutanol                 | 0,79    |
| 27247-96-7 | 2-Ethylhexylnitrat         | 5,24    |
| 128-37-0   | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol | 5,03    |
| 104-76-7   | 2-Ethylhexan-1-ol          | 2,9     |

**BCF**

| CAS-Nr.  | Bezeichnung                | BCF | Spezies | Quelle               |
|----------|----------------------------|-----|---------|----------------------|
| 128-37-0 | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol | 465 | fish    | REACH Registration D |

**12.4. Mobilität im Boden**

Das Produkt wurde nicht geprüft.

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

Das Produkt wurde nicht geprüft.

**12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften**

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltsstoff die Kriterien erfüllt.

**12.7. Andere schädliche Wirkungen**

Es liegen keine Informationen vor.

**Weitere Hinweise**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1. Verfahren der Abfallbehandlung****Empfehlungen zur Entsorgung**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

**Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt**

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**984 Injektor Direkt-Schutz Diesel MF98400500AB**

Überarbeitet am: 08.04.2026

Materialnummer: 1102614

Seite 13 von 16

070704 ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus HZVA von Feinchemikalien und Chemikalien a. n. g.; andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen; gefährlicher Abfall

**Abfallschlüssel - verbrauchtes Produkt**

070704 ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus HZVA von Feinchemikalien und Chemikalien a. n. g.; andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen; gefährlicher Abfall

**Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung**

150110 VERPACKUNGSABFALL, AUFS AUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle); Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind; gefährlicher Abfall

**Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel**

Wasser (mit Reinigungsmittel). Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport****Landtransport (ADR/RID)**

|                                        |                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:</b> | UN 1993                                           |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße</b>            | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Isobutanol) |
| <b>UN-Versandbezeichnung:</b>          |                                                   |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen:</b> | 3                                                 |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe:</b>        | III                                               |
| Gefahrzettel:                          | 3                                                 |
| Klassifizierungscode:                  | F1                                                |
| Sondervorschriften:                    | 274 601                                           |
| Begrenzte Menge (LQ):                  | 5 L                                               |
| Freigestellte Menge:                   | E1                                                |
| Beförderungskategorie:                 | 3                                                 |
| Gefahrnummer:                          | 30                                                |
| Tunnelbeschränkungscode:               | D/E                                               |

**Binnenschifftransport (ADN)**

|                                        |                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:</b> | UN 1993                                           |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße</b>            | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Isobutanol) |
| <b>UN-Versandbezeichnung:</b>          |                                                   |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen:</b> | 3                                                 |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe:</b>        | III                                               |
| Gefahrzettel:                          | 3                                                 |
| Klassifizierungscode:                  | F1                                                |
| Sondervorschriften:                    | 274 601                                           |
| Begrenzte Menge (LQ):                  | 5 L                                               |
| Freigestellte Menge:                   | E1                                                |

**Seeschifftransport (IMDG)**

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:</b> | UN 1993                                                      |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße</b>            | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. ( iso-butanol;2-Ethylhexyl nitrate) |
| <b>UN-Versandbezeichnung:</b>          |                                                              |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen:</b> | 3                                                            |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe:</b>        | III                                                          |
| Gefahrzettel:                          | 3                                                            |
| Marine pollutant:                      | yes                                                          |
| Sondervorschriften:                    | 223, 274, 955                                                |
| Begrenzte Menge (LQ):                  | 5 L                                                          |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**984 Injektor Direkt-Schutz Diesel MF98400500AB**

Überarbeitet am: 08.04.2026

Materialnummer: 1102614

Seite 14 von 16

Freigestellte Menge: E1  
EmS: F-E, S-E

**Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:** UN 1993  
**14.2. Ordnungsgemäße** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. ( iso-butanol)  
**UN-Versandbezeichnung:**  
**14.3. Transportgefahrenklassen:** 3  
**14.4. Verpackungsgruppe:** III  
Gefahrzettel: 3  
Sondervorschriften: A3  
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 10 L  
Passenger LQ: Y344  
Freigestellte Menge: E1  
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 355  
IATA-Maximale Menge - Passenger: 60 L  
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 366  
IATA-Maximale Menge - Cargo: 220 L

**14.5. Umweltgefahren**

UMWELTGEFÄHRDEND: Ja  
Gefahrauslöser: 2-Ethylhexyl nitrate

**14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Achtung: Brennbare Flüssigkeiten.

**14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**

nicht anwendbar

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****EU-Vorschriften**

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3, Eintrag 28, Eintrag 29, Eintrag 40, Eintrag 75

Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen: Es liegen keine Informationen vor.

Richtlinie 2004/42/EG über VOC aus Farben und Lacken: Es liegen keine Informationen vor.

**Zusätzliche Hinweise**

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

**Nationale Vorschriften**

Beschäftigungsbeschränkung: Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG). Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten (§§ 11 und 12 MuSchG).

Wassergefährdungsklasse: 2 - deutlich wassergefährdend

Status: Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSV

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**984 Injektor Direkt-Schutz Diesel MF98400500AB**

Überarbeitet am: 08.04.2026

Materialnummer: 1102614

Seite 15 von 16

**Abkürzungen und Akronyme**

Flam. Liq. 3: Entzündbare Flüssigkeiten, Gefahrenkategorie 3  
Acute Tox. 4: Akute Toxizität, Gefahrenkategorie 4  
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr, Gefahrenkategorie 1  
Skin Irrit. 2: Reizwirkung auf die Haut, Gefahrenkategorie 2  
Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung, Gefahrenkategorie 1  
Eye Irrit. 2: Augenreizung, Gefahrenkategorie 2  
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Gefahrenkategorie 3  
Aquatic Acute 1: Gewässergefährdend: Kategorie Akut 1  
Aquatic Chronic 1: Gewässergefährdend: Kategorie Chronisch 1  
Aquatic Chronic 3: Gewässergefährdend: Kategorie Chronisch 3  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
IATA: International Air Transport Association  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
DNEL/DMEL: Derived No Effect Level / Derived Minimal Effect Level  
WEL: Workplace Exposure Limits  
TWA (EC): Time-Weighted Average  
ATE: Acute Toxicity Estimate  
ATEL (EC): Short Term Exposure Limit  
LC50: Lethal Concentration  
EC50: half maximal Effective Concentration  
ErC50: means EC50 in terms of reduction of growth rate

**Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****[CLP]**

| Einstufung              | Einstufungsverfahren    |
|-------------------------|-------------------------|
| Flam. Liq. 3; H226      | Auf Basis von Prüfdaten |
| Eye Dam. 1; H318        | Berechnungsverfahren    |
| Asp. Tox. 1; H304       | Berechnungsverfahren    |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Berechnungsverfahren    |

**Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)**

|        |                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| H226   | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                  |
| H302   | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                             |
| H304   | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| H312   | Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.                              |
| H315   | Verursacht Hautreizungen.                                          |
| H318   | Verursacht schwere Augenschäden.                                   |
| H319   | Verursacht schwere Augenreizung.                                   |
| H332   | Gesundheitsschädlich bei Einatmen.                                 |
| H335   | Kann die Atemwege reizen.                                          |
| H336   | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                   |
| H400   | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                  |
| H410   | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.        |
| H411   | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.            |
| H412   | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.         |
| EUH044 | Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.                    |
| EUH066 | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.    |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**984 Injektor Direkt-Schutz Diesel MF98400500AB**

Überarbeitet am: 08.04.2026

Materialnummer: 1102614

Seite 16 von 16

**Weitere Angaben**

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

---

*(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)*